



Universidad
Nacional
de Loja



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables · Laboratorio de Dendrocronología

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL ARBOLADO URBANO

Parque Central y Avenida El Oro del cantón Saraguro

Diagnóstico dendrométrico, estado fitosanitario y evaluación del riesgo de caída, con veredicto técnico de conservación o derribo

Solicitado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro
Oficio Nro. 0286-A-GADMIS (19/05/2026) — Autorización Rectorado UNL-R-2026-2083-M (28/05/2026)
Referencia: UNL-SG-2026-0421-EX

Responsable técnico: Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep

Responsable del Laboratorio de Dendrocronología — Director de la Maestría en Biodiversidad y Cambio Climático
Equipo de campo: Darwin Pucha · Ariel Arévalo · Cristian Retete

Plataforma de consulta pública: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro>

Loja, 11 de julio de 2026

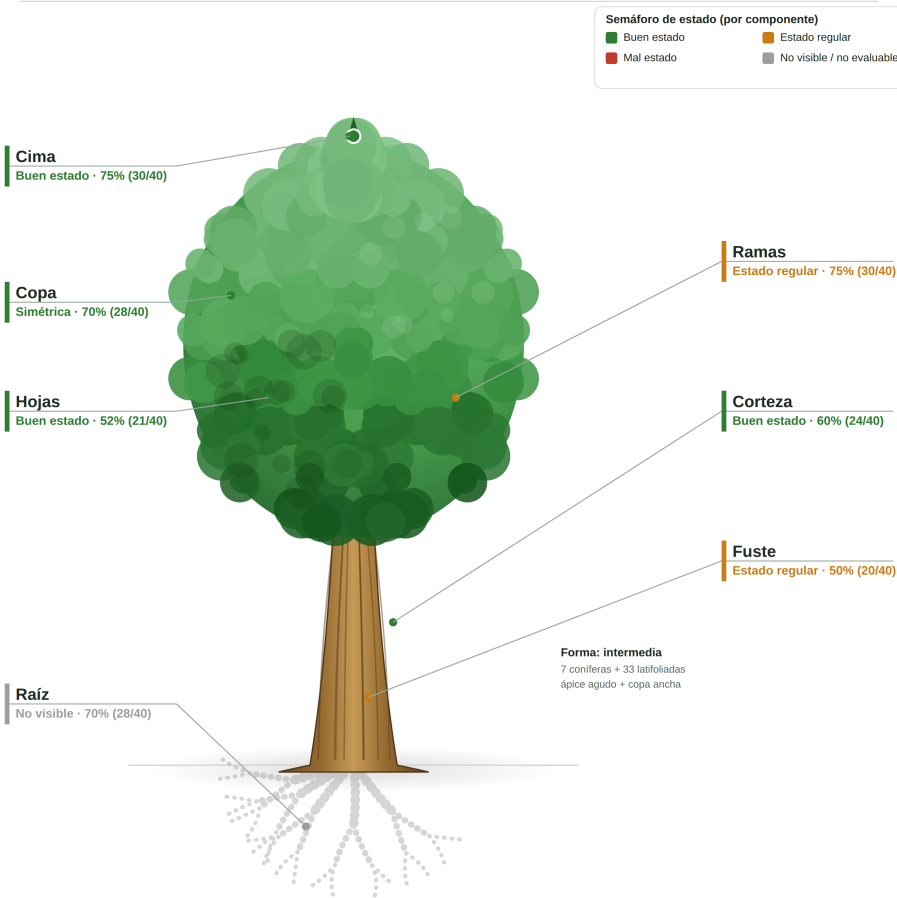
Resumen gráfico

El estudio evaluó **40 árboles** (36 en el Parque Central y 4 en la isleta de la Avenida El Oro), de 16 especies. La ilustración sintetiza, en un «árbol tipo», el estado sanitario más frecuente (moda) de cada componente: **copa, hojas, cima y corteza en buen estado; fuste y ramas en estado regular; y raíz no evaluable a simple vista**. El arbolado muestra buena vitalidad general (follaje medio 83 %), con afecciones de bajo impacto estructural (decoloración foliar y epífitas/líquenes) y pocos casos de deterioro estructural.

- **Forma dominante intermedia:** 7 coníferas (ápice agudo) + 33 latifoliadas (copa ancha).
- **Seguridad:** un único punto crítico de riesgo de caída (árbol A06, propuesto para derribo). Casos estructurales a vigilar: pudrición del tronco (AV02, A25) y raíz comprometida (A07, AV04).
- **Veredicto técnico global:** 1 derribo · 21 conservar con intervención · 18 conservar.

Figura 1. Árbol tipo del arbolado urbano de Saraguro

Estado sanitario por componente según el valor más frecuente (moda) de n = 40 árboles · Inventario ArboLEC-UNL, 2026



Parámetros dendrométricos y estructurales del arbolado (n = 40)

ALTURA TOTAL MEDIA 8,5 m rango 2,7 – 27,1 m	DIÁMETRO MEDIO (DAP) 42 cm rango 1 – 126 cm	FOLLAJE MEDIO 83 % densidad de copa
MADUREZ DOMINANTE Adulto 60 % de los individuos	PORTE DEL FUSTE (MODA) Recto 40 %	ESPACIO DE CRECIMIENTO Moderado 62 % (moda)
ENFERMEDAD MÁS FRECUENTE Decoloración de hojas 32 % de árboles	AGENTE MÁS FRECUENTE Epífitas / líquenes 62 % de árboles	VEREDICTO TÉCNICO GLOBAL 1 derribo 21 con intervención · 18 conservar

Cada componente del árbol se representa con el estado más frecuente (moda) entre los 40 árboles inventariados; la raíz se muestra atenuada por no ser evaluable a simple vista (70 %).

Cada componente se representa con el valor más frecuente (moda) entre los 40 árboles; la raíz aparece atenuada por no ser evaluable a simple vista. Semáforo: verde = bueno · ámbar = regular · rojo = malo · gris = no visible.

1. Antecedentes y justificación

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, mediante Oficio Nro. 0286-A-GADMIS del 19 de mayo de 2026, suscrito por el Lic. Segundo Abel Sarango Quizhpe, Alcalde del cantón, solicitó a la Universidad Nacional de Loja el apoyo técnico para la inspección, evaluación y emisión de un criterio especializado sobre el estado actual de los árboles del Parque Central de Saraguro.

El Municipio expuso su preocupación por: (i) el crecimiento radicular de varios árboles, que ha ocasionado afectaciones en verjas, adoquinado y estructuras de concreto; y (ii) el estado fitosanitario y la estabilidad estructural frente a las fuertes corrientes de viento de la zona, situación que podría representar un riesgo para la seguridad ciudadana. El oficio destaca la presencia histórica de cipreses (registros fotográficos de la década de 1960), de reconocido valor simbólico y patrimonial.

Mediante Memorando Nro. UNL-R-2026-2083-M del 28 de mayo de 2026, el Rector, Dr. Nikolay Aguirre Mendoza, autorizó la participación del Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep, Responsable del Laboratorio de Dendrocronología.

El presente informe entrega un criterio técnico OBJETIVO y verificable para conservar o derribar cada árbol, con énfasis en el riesgo de caída y en los cipreses señalados. La evaluación se amplió, a solicitud del Municipio, a cuatro árboles de la isleta de la Avenida El Oro, contiguos al parque. La recomendación de derribo se emite con carácter restrictivo: solo cuando la evidencia demuestra un riesgo inaceptable para las personas o los bienes.

2. Objetivos

- Inventariar y diagnosticar (dendrométrica y fitosanitariamente) el arbolado del Parque Central de Saraguro y de la isleta de la Avenida El Oro.
- Evaluar el nivel de riesgo de cada árbol, con énfasis en el riesgo de caída frente a las condiciones de viento y de sitio.
- Analizar de forma individual los cipreses del parque, por su relevancia patrimonial y por ser objeto de la preocupación municipal.
- Emitir un veredicto técnico por árbol —conservación o derribo— con su respectivo fundamento.

3. Metodología

El levantamiento se realizó mediante inspección visual en campo (metodología tipo VTA, *Visual Tree Assessment*) y registro georreferenciado con GPS, sistematizado en la plataforma institucional ArboLEC (<https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro>), donde el inventario queda publicado para consulta pública. Cada árbol posee una ficha individual accesible por su código.

Por cada individuo se registraron: identificación taxonómica, ubicación (coordenadas y código Plus Code), variables dendrométricas (circunferencia y diámetro, altura total y comercial, dimensiones de copa, follaje), estado de madurez, rectitud de fuste y espacio de crecimiento; la condición estructural y sanitaria de raíz, fuste, corteza, ramas, hojas, cima y copa; enfermedades, plagas y daños físicos; y los factores de riesgo (caída, afectación a construcciones, circulación, daño de raíces e interferencia con redes aéreas).

Escala de riesgo. Cada factor se califica en Bajo, Medio y Alto; el sistema integra un Riesgo total (categórico) y un Valor de riesgo (índice ~1,0–3,0). Se distinguen dos conceptos clave:

- **Riesgo total / valor de riesgo:** índice global que combina TODOS los factores (incluido el daño de raíces a la infraestructura). Un valor alto no implica, por sí solo, peligro de caída.
- **Riesgo de caída:** probabilidad de fallo estructural (volcamiento o rotura). Criterio rector para una eventual recomendación de derribo.

Criterio de veredicto. Se recomienda DERRIBO únicamente cuando concurre un riesgo de caída Alto (o fallo estructural irreversible) con exposición de personas o bienes, y cuando el defecto no es corregible por poda o tratamiento. En los demás casos, CONSERVACIÓN con o sin intervención. Criterio deliberadamente conservador que protege la seguridad ciudadana y el patrimonio arbóreo.

3.1. Mapa de ubicación de los árboles

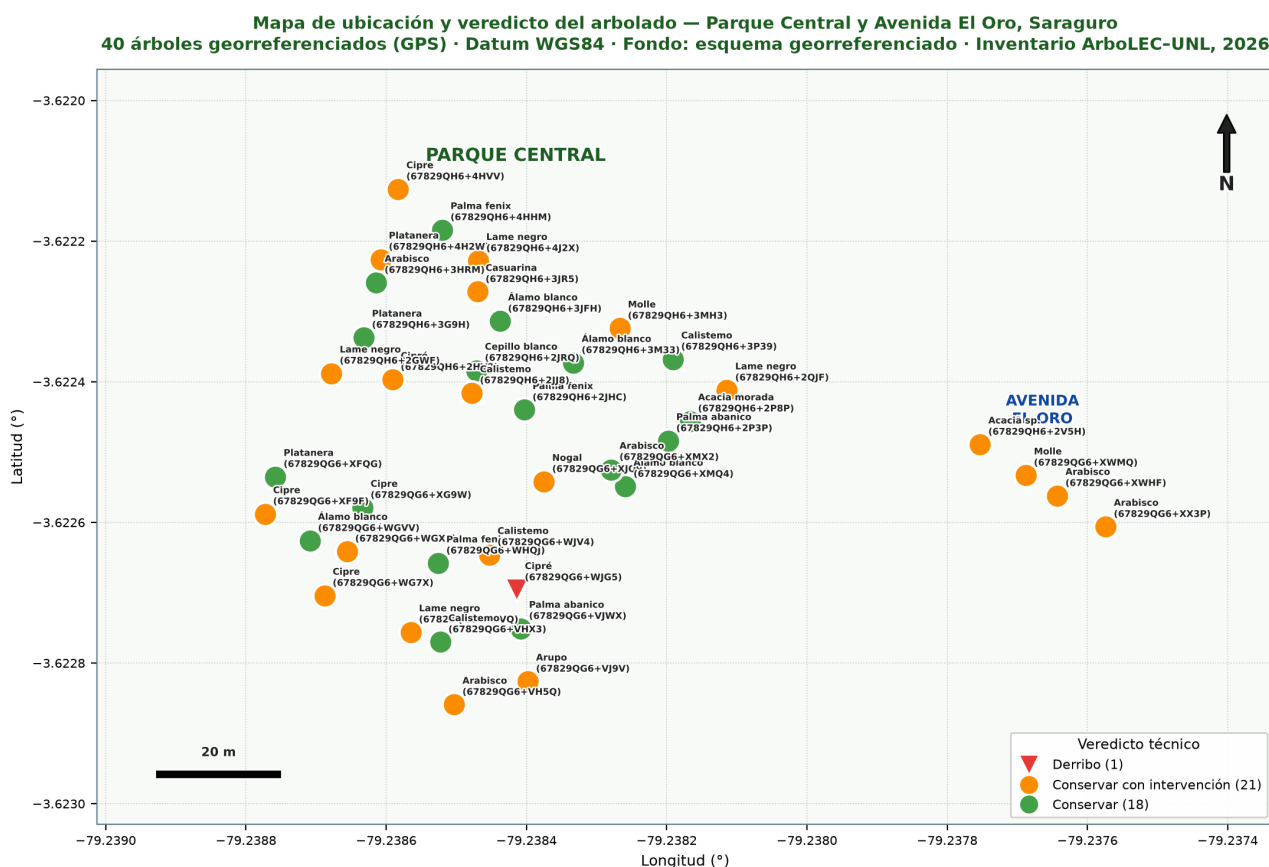


Figura 1. Ubicación georreferenciada (GPS, WGS84) de los 40 árboles evaluados en el Parque Central y en la isleta de la Avenida El Oro, con su veredicto técnico. En rojo, el único árbol propuesto para derribo (A06).

3.2. Registro fotográfico del trabajo de campo

Se reserva el siguiente espacio para las fotografías del levantamiento en campo (mediciones dendrométricas, inspección visual y georreferenciación):

[Campo 1] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 2] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 3] <i>(insertar foto)</i>
[Campo 4] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 5] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 6] <i>(insertar foto)</i>

4. Resultados generales del inventario

Se inventariaron 40 árboles: 36 en el Parque Central y 4 en la isleta de la Avenida El Oro, de 16 especies y 11 familias. La familia Cupressaceae (cipreses) es la más representada, con 7 individuos (18%). El rango dendrométrico va de 2,7 a 27,1 m de altura y de 1,0 a 125,7 cm de diámetro; el mayor es el ciprés común A06 (código 67829QG6+WJG5), con 27,1 m y 118,2 cm.

Composición por especie:

Especie	Nombre común	Familia	Nº
Jacaranda mimosifolia	Arabisco	Bignoniaceae	5
Cupressus sempervirens	Cipre	Cupressaceae	4
Melaleuca citrina	Calistemo	Myrtaceae	4
Populus alba	Álamo blanco	Salicaceae	4
Tecoma stans	Lame negro	Bignoniaceae	4
Hesperocyparis macrocarpa	Cipré	Cupressaceae	3
Phoenix canariensis	Palma fenix	Arecaceae	3
Platanus x hispanica	Platanera	Platanaceae	3
Schinus molle	Molle	Anacardiaceae	2
Washingtonia filifera	Palma abanico	Arecaceae	2
Acacia baileyana	Acacia morada	Fabaceae	1
Acacia sp.	Acacia sp.	Fabaceae	1
Casuarina equisetifolia	Casuarina	Casuarinaceae	1
Chionanthus pubescens	Arupo	Oleaceae	1
Juglans neotropica	Nogal	Juglandaceae	1
Melaleuca armillaris	Cepillo blanco	Myrtaceae	1

Distribución del riesgo total:

Nivel de riesgo total	Nº	%	Interpretación
Alto	11	28%	Requieren intervención y/o seguimiento
Medio	6	15%	Intervención preventiva / monitoreo
Bajo	23	58%	Mantenimiento ordinario

Nota: el riesgo total integra todos los factores, incluido el daño de raíces a la infraestructura; por ello varios árboles estructuralmente sanos figuran en riesgo «Alto» sin ser candidatos a derribo.

5. Salud y estado fitosanitario del arbolado

Esta sección resume la salud del arbolado a partir de cinco categorías evaluadas en campo: (i) **estado fitosanitario** de sus componentes (raíz, fuste, corteza, ramas, hojas, cima y copa); (ii) **presencia de enfermedades**; (iii) **ubicación de las enfermedades**; (iv) **presencia de plagas**; y (v) **ubicación de las plagas**. El detalle por árbol se presenta en la ficha de salud (5.5); el «árbol tipo» del **Resumen gráfico** (al inicio del informe) sintetiza el estado más frecuente (moda) de cada componente.

5.1. Estado fitosanitario por componente

Componente	Buena/Bueno	Regular	Mala/Malo	No visible/NA
Raíz	7	3	2	28
Fuste	17	20	3	0
Corteza	24	14	2	0
Ramas	8	30	1	1
Hojas	21	18	1	0
Cima	30	6	4	0
Copa	28	8	4	0

Lectura: la mayoría de los componentes están en estado Bueno o Regular; los estados «Malo» se concentran en pocos árboles (ver 5.4) y orientan las intervenciones de poda sanitaria, tratamiento y —donde hay pudrición o raíz comprometida— evaluación estructural.

5.2. Presencia de enfermedades

Enfermedad	N° de árboles	% del total
Decoloración de hojas	13	32%
Hongos	6	15%
Tumores	6	15%
Exudados	3	8%
Pústulas en las hojas	3	8%
Pudrición del tronco	2	5%
Pudrición de ramas	1	2%
Sin identificar	1	2%

5.3. Presencia de plagas

Plaga / agente	N° de árboles	% del total
Epífitas o líquenes	25	62%
Plantas parásitas / epífitas	1	2%
Escarabajos / Barrenadores	1	2%

La afección más frecuente es la decoloración de hojas y, entre los agentes, las epífitas y líquenes —de bajo impacto estructural, manejables con poda sanitaria y control de epífitas—. Las enfermedades estructuralmente relevantes (pudrición) son escasas pero decisivas para la seguridad (ver abajo).

5.4. Casos de atención estructural (prioridad de seguridad)

- **A06** (ciprés común): riesgo de caída Alto → DERRIBO (Sección 7). Es el único con este nivel.
- **AV02** (molle) y **A25** (arabisco): PUDRICIÓN DEL TRONCO. Requieren evaluación instrumental del fuste (resistógrafo/tomografía) y monitoreo; reevaluar derribo si el defecto progresa.
- **A07** (ciprés vela) y **AV04** (acacia): RAÍZ en mal estado → puntos críticos de anclaje. Inspección radicular y monitoreo prioritario.
- **A04** (ciprés vela): fuste en mal estado con pudrición de ramas y afección fitosanitaria; poda sanitaria y tratamiento (su riesgo de caída es Bajo por el porte moderado).

5.5. Ficha de salud por árbol

Estado fitosanitario por componente (verde = bueno · naranja = regular · rojo = malo · gris = no visible/NA) y presencia/ubicación de enfermedades y plagas.

ID	Especie (común)	Raíz	Fuste	Corteza	Ramas	Hojas	Cima	Copa	Enfermedades (ubicación)	Plagas (ubicación)
PARQUE CENTRAL										
A01	Tecoma stans (Lame negro)	No visible	Regular	Regular	Regulares	Regulares	Regular	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A02	Melaleuca citrina (Calistemo)	No visible	Bueno	Buena	Regulares	Buenas	Regular	Simétrica	—	Epífitas o líquenes
A03	Chionanthus pubescens (Arupo)	No visible	Bueno	Regular	Regulares	Regulares	Mala	Irregular	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste
A04	Cupressus sempervirens (Cipre)	Buena	Malo	Regular	Malas	Regulares	Mala	Simétrica	Hongos, Exudados, Decoloración de hojas, Pústulas en las hojas, Pudrición de ramas	Plantas parásitas / epífitas, Epífitas o líquenes
A05	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Regular	Regular	Buena	Regulares	Malas	Mala	Irregular	Hongos, Decoloración de hojas, Pústulas en las hojas · ubic: Hojas, Copa, Ramas	Epífitas o líquenes · ubic: Ramas
A06	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Buena	Regular	Regular	Regulares	Buenas	Buena	Poco simétrica	Exudados	—
A07	Cupressus sempervirens (Cipre)	Mala	Regular	Regular	Regulares	Regulares	Buena	Simétrica	Hongos, Decoloración de hojas · ubic: Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Ramas
A08	Platanus x hispanica (Platanera)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Regulares	Regular	Simétrica	—	—
A09	Cupressus sempervirens (Cipre)	Buena	Regular	Regular	Buenas	Regulares	Buena	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Hojas
A10	Juglans neotropica (Nogal)	Regular	Bueno	Buena	Buenas	Buenas	Buena	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	—
A11	Populus alba (Álamo blanco)	No visible	Bueno	Regular	Buenas	Buenas	Buena	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste
A12	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Buena	Regular	Buena	Regulares	Regulares	Regular	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Ramas
A13	Washingtonia filifera (Palma abanico)	No visible	Bueno	Buena	Buenas	Buenas	Buena	Simétrica	—	—
A14	Tecoma stans (Lame negro)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Regulares	Regular	Poco simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A15	Platanus x hispanica (Platanera)	No visible	Bueno	Buena	Regulares	Regulares	Buena	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	—
A16	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	No visible	Bueno	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	—
A17	Populus alba (Álamo blanco)	No visible	Regular	Regular	Regulares	Regulares	Buena	Poco simétrica	—	—
A18	Casuarina equisetifolia (Casuarina)	No visible	Regular	Regular	Regulares	Buenas	Mala	Simétrica	Hongos · ubic: Fuste	—
A19	Populus alba (Álamo blanco)	Regular	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste
A20	Schinus molle (Molle)	No visible	Bueno	Buena	Regulares	Regulares	Buena	Poco simétrica	Sin identificar · ubic: Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas

ID	Especie (común)	Raíz	Fuste	Corteza	Ramas	Hojas	Cima	Copa	Enfermedades (ubicación)	Plagas (ubicación)
A21	Platanus x hispanica (Platanera)	No visible	Bueno	Regular	Regulares	Regulares	Buena	Irregular	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	—
A22	Phoenix canariensis (Palma fenix)	No visible	Bueno	Buena	Buenas	Buenas	Buena	Simétrica	—	—
A23	Cupressus sempervirens (Cipre)	Buena	Bueno	Regular	Regulares	Regulares	Buena	Simétrica	Hongos, Decoloración de hojas · ubic: Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A24	Tecoma stans (Lame negro)	No visible	Bueno	Regular	Regulares	Regulares	Regular	Simétrica	Hongos · ubic: Ramas	—
A25	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Poco simétrica	Pudrición del tronco · ubic: Fuste	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A26	Washingtonia filifera (Palma abanico)	No visible	Regular	Buena	Buenas	Regulares	Buena	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	—
A27	Populus alba (Álamo blanco)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A28	Phoenix canariensis (Palma fenix)	No visible	Bueno	Buena	No	Buenas	Buena	Simétrica	—	—
A29	Melaleuca citrina (Calistemo)	No visible	Bueno	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A30	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Regulares	Buena	Poco simétrica	Tumores, Decoloración de hojas · ubic: Fuste, Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Ramas
A31	Tecoma stans (Lame negro)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Poco simétrica	Tumores · ubic: Fuste	Escarabajos / Barrenadores, Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A32	Phoenix canariensis (Palma fenix)	Buena	Bueno	Regular	Buenas	Buenas	Buena	Simétrica	—	— · ubic: Fuste
A33	Melaleuca citrina (Calistemo)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A34	Melaleuca armillaris (Cepillo blanco)	Buena	Bueno	Buena	Buenas	Regulares	Buena	Simétrica	Decoloración de hojas · ubic: Hojas	—
A35	Acacia baileyana (Acacia morada)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Regulares	Buena	Simétrica	Pústulas en las hojas · ubic: Hojas	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
A36	Melaleuca citrina (Calistemo)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	—	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas
AVENIDA EL ORO (fuera del parque)										
AV0 1	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	No visible	Regular	Buena	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	Tumores · ubic: Fuste	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste
AV0 2	Schinus molle (Molle)	No visible	Malo	Mala	Regulares	Buenas	Buena	Irregular	Tumores, Pudrición del tronco · ubic: Fuste, Ramas	Epífitas o líquenes · ubic: Ramas
AV0 3	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	No visible	Bueno	Regular	Regulares	Buenas	Buena	Simétrica	Tumores · ubic: Fuste	Epífitas o líquenes
AV0 4	Acacia sp. (Acacia sp.)	Mala	Malo	Mala	Regulares	Buenas	Buena	Poco simétrica	Tumores, Exudados · ubic: Fuste, Ramas	Epífitas o líquenes · ubic: Fuste, Ramas

6. Análisis del riesgo de caída (énfasis)

El riesgo de caída es el criterio central por su relación directa con la seguridad de las personas. Distribución obtenida:

Riesgo de caída	Nº	%
Alto	1	2%
Medio	16	40%
Bajo	23	58%

Hallazgo principal. De los 40 árboles, UN (1) solo individuo presenta riesgo de caída ALTO: el ciprés común A06 (código 67829QG6+WJG5, ref. «Nro 19 cerca de los baños »), único con recomendación de DERRIBO en campo. 16 árboles presentan caída Media —manejables con poda de reequilibrio, tratamiento y vigilancia— y 23 caída Baja.

Este resultado es determinante: aunque el 28% del arbolado figura en riesgo total «Alto», ese nivel se asocia mayoritariamente a fustes inclinados y a daños de raíces sobre el adoquinado y el concreto —el problema que motivó la solicitud— y NO a una probabilidad real de volcamiento. Se establecen como árboles de VIGILANCIA por sus defectos estructurales: A07 (raíz en mal estado, 17,8 m), A14 y A20 (fustes muy inclinados) y, en la avenida, AV02 (pudrición del tronco en un molle) y AV04 (acacia vieja con raíz y fuste en mal estado).

Recomendación de método: para A06, y ante dudas sobre ejemplares de gran porte o con pudrición (AV02, AV04), se aconseja confirmar el diagnóstico con evaluación instrumental (resistógrafo o tomografía sónica) antes de cualquier decisión de derribo.

7. Análisis individual de los cipreses

Atendiendo a la preocupación del Municipio y al valor patrimonial de estas especies, se analiza cada uno de los 7 cipreses (4 *Cupressus sempervirens* — ciprés vela; 3 *Hesperocyparis macrocarpa* — ciprés común). Ambas especies son introducidas (Mediterráneo y California); su valor es cultural, histórico y paisajístico —reconocido aquí— más que estrictamente ecológico. Bajo la ficha de cada uno se reserva espacio para tres fotografías y se indica su dirección en ArboLEC.

Ciprés A04 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+WG7X / Cerca a la calle 10 de marzo	Coordenadas	-3,622704, -79,238688
Diámetro / Altura	70,4 cm / 9,1 m	Copa (NS×EW)	5,0 × 5,7 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	50%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Malo	Riesgo total (valor)	Bajo (1,20)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Conservar con intervención. Condición fitosanitaria deficiente (hongos, exudados, pústulas, pudrición de ramas, ápice muerto), pero riesgo de CAÍDA BAJO por porte moderado (9,1 m) y raíz buena. Poda sanitaria, tratamiento fungicida, manejo de epífitas y monitoreo.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WG7X>

[Foto 1 — A04] (insertar foto)	[Foto 2 — A04] (insertar foto)	[Foto 3 — A04] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A05 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QG6+WG6 / Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías	Coordenadas	-3,622641, -79,238656
Diámetro / Altura	19,7 cm / 7,4 m	Copa (NS×EW)	5,8 × 3,6 m
Rectitud / Espacio	Inclinado / Moderado	Follaje	70%
Raíz / Fuste (estado)	Regular / Regular	Riesgo total (valor)	Alto (2,47)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Bajo

Veredicto: Conservar con intervención. Riesgo alto por afección foliar y de cima (hojas y cima malas, ápice muerto) y fuste inclinado; caída Media. Árbol joven-pequeño (D=19,7 cm; 7,4 m), recuperable. Poda sanitaria, fertilización y tratamiento; monitorear evolución.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WG6>

[Foto 1 — A05] (insertar foto)	[Foto 2 — A05] (insertar foto)	[Foto 3 — A05] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A06 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QG6+WJG5 / Nro 19 cerca de los baños	Coordenadas	-3,622696, -79,238414
Diámetro / Altura	118,2 cm / 27,1 m	Copa (NS×EW)	11,5 × 14,2 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	95%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Alto (2,70)
RIESGO DE CAÍDA	Alto	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Derribo. Único ejemplar con riesgo de CAÍDA ALTO y recomendación de derribo en campo. Es el árbol de mayor porte del parque (D=118,2 cm; 27,1 m), con copa amplia y poco simétrica —gran brazo de palanca frente a los fuertes vientos de la zona— exudados de resina (indicador de estrés/patología del fuste) y ubicación junto a los baños (máxima concurrencia de personas). La probabilidad de fallo combinada con la alta exposición vuelve inaceptable el riesgo. Se recomienda DERRIBO técnico controlado, previa verificación instrumental (resistógrafo/tomografía) si se dispone del equipo.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WJG5>

[Foto 1 — A06] (insertar foto)	[Foto 2 — A06] (insertar foto)	[Foto 3 — A06] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A07 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+XF9F / Nro 30, árbol alto con. Muchas epifitas	Coordenadas	-3,622588, -79,238773
Diámetro / Altura	66,2 cm / 17,8 m	Copa (NS×EW)	6,5 × 6,0 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	95%
Raíz / Fuste (estado)	Mala / Regular	Riesgo total (valor)	Medio (1,90)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Conservar con intervención. Caída y riesgo Medios, pero RAÍZ en MAL estado en un árbol alto (17,8 m): punto crítico de anclaje. Poda de aligeramiento/reducción de la vela para disminuir la carga de viento e inspección radicular; si se confirma pérdida de anclaje, reevaluar derribo. Monitoreo PRIORITARIO.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XF9F>

[Foto 1 — A07] (insertar foto)	[Foto 2 — A07] (insertar foto)	[Foto 3 — A07] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A09 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+XG9W / Nro 31	Coordenadas	-3,622579, -79,238634
Diámetro / Altura	59,7 cm / 20,7 m	Copa (NS×EW)	5,2 × 5,6 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	100%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Bajo (1,20)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar.** Ejemplar alto (20,7 m) en buen estado general, raíz buena y caída baja. Mantenimiento menor: retiro de clavos/alambres y manejo de epífitas.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XG9W>

[Foto 1 — A09] (insertar foto)	[Foto 2 — A09] (insertar foto)	[Foto 3 — A09] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A12 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QH6+2HV2 / Nro 34	Coordenadas	-3,622397, -79,238591
Diámetro / Altura	81,6 cm / 14,3 m	Copa (NS×EW)	10,6 × 9,3 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	80%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Bajo (1,15)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar con intervención.** Buen anclaje (raíz buena) y caída baja. Poda ligera, manejo de epífitas y retiro de objetos extraños.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2HV2>

[Foto 1 — A12] (insertar foto)	[Foto 2 — A12] (insertar foto)	[Foto 3 — A12] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A23 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QH6+4HVV / Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío	Coordenadas	-3,622126, -79,238583
Diámetro / Altura	87,0 cm / 19,3 m	Copa (NS×EW)	6,9 × 9,6 m
Rectitud / Espacio	Recto / Estrecho	Follaje	100%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Bueno	Riesgo total (valor)	Medio (2,10)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Alto

Veredicto: **Conservar con intervención.** Fuste bueno y raíz buena → riesgo de CAÍDA no crítico (Media); el problema es la afectación a construcciones, circulación y raíces (Alto) por su ubicación en esquina/espacio estrecho con raíces descubiertas. Corresponde manejo de raíz (barreras, reparación de adoquín) y poda, NO derribo.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4HVV>

[Foto 1 — A23] (insertar foto)	[Foto 2 — A23] (insertar foto)	[Foto 3 — A23] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Síntesis de los cipreses: de los 7 cipreses se recomienda el derribo de UNO (A06) por riesgo de caída alto y alta exposición; los 6 restantes se CONSERVAN con poda sanitaria, manejo de epífitas, tratamiento de daños mecánicos, retiro de clavos/alambres y, en A07, monitoreo prioritario del anclaje.

8. Tabla resumen: conservación vs. derribo (todo el inventario)

Código de color: rojo = Derribo; naranja = Conservar con intervención; verde = Conservar. De los 40 árboles: 1 derribo, 21 conservación con intervención y 18 conservación con mantenimiento ordinario.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
PARQUE CENTRAL									
A01	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	25	6,3	3,2	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo total alto asociado a fuste inclinado y daños mecánicos (heridas, ramas quebradas, poda inadecuada), no a inestabilidad de anclaje; caída Media. Ejemplar pequeño (D=6,3 cm; 3,2 m). Poda de reequilibrio, tratamiento de heridas y manejo de epífitas.
A02	Melaleuca citrina (Calistemo)	Parque Central	-	12,2	3,5	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Buen estado estructural (fuste, corteza y hojas buenos); riesgo y caída bajos. Retirar cuerdas del fuste y poda ligera de formación.
A03	Chionanthus pubescens (Arupo)	Parque Central	21	8,9	4,7	Medio (1,79)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo medio por fuste torcido, copa irregular y cima mala; caída Media. Especie nativa de valor ornamental. Poda de saneamiento y formación; tratar el descortezamiento.
A04	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Cerca a la calle 10 de marzo	70,4	9,1	Bajo (1,20)	Bajo	Conservar con intervención	Condición fitosanitaria deficiente (hongos, exudados, pústulas, pudrición de ramas, ápice muerto), pero riesgo de CAÍDA BAJO por porte moderado (9,1 m) y raíz buena. Poda sanitaria, tratamiento fungicida, manejo de epífitas y monitoreo.
A05	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Parque Central	Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías	19,7	7,4	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por afección foliar y de cima (hojas y cima malas, ápice muerto) y fuste inclinado; caída Media. Árbol joven-pequeño (D=19,7 cm; 7,4 m), recuperable. Poda sanitaria, fertilización y tratamiento; monitorear evolución.
A06	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Parque Central	Nro 19 cerca de los baños	118,2	27,1	Alto (2,70)	Alto	Derribo	Único ejemplar con riesgo de CAÍDA ALTO y recomendación de derribo en campo. Es el árbol de mayor porte del parque (D=118,2 cm; 27,1 m), con copa amplia y poco simétrica —gran brazo de palanca frente a los fuertes vientos de la zona— exudados de resina (indicador de estrés/patología del fuste) y ubicación junto a los baños (máxima concurrencia de personas). La probabilidad de fallo combinada con la alta exposición vuelve inaceptable el riesgo. Se recomienda DERRIBO técnico controlado, previa verificación instrumental (resistógrafo/tomografía) si se dispone del equipo.
A07	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Nro 30, árbol alto con. Muchas epífitas	66,2	17,8	Medio (1,90)	Medio	Conservar con intervención	Caída y riesgo Medios, pero RAÍZ en MAL estado en un árbol alto (17,8 m): punto crítico de anclaje. Poda de aligeramiento/reducción de la vela para disminuir la carga de viento e inspección radicular; si se confirma pérdida de anclaje, reevaluar derribo. Monitoreo PRIORITARIO.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
A08	Platanus x hispanica (Platanera)	Parque Central	32	55,4	11,2	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Estructura y anclaje buenos; riesgo y caída bajos. Retiro de clavos/alambres y mantenimiento.
A09	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Nro 31	59,7	20,7	Bajo (1,20)	Bajo	Conservar	Ejemplar alto (20,7 m) en buen estado general, raíz buena y caída baja. Mantenimiento menor: retiro de clavos/alambres y manejo de epífitas.
A10	Juglans neotropica (Nogal)	Parque Central	Nro 12	34,4	13,8	Alto (2,97)	Medio	Conservar con intervención	Mayor VALOR de riesgo del parque (2,97), pero originado por daño a infraestructura por raíces (Alto) e inclinación en espacio estrecho, NO por deterioro estructural: fuste, ramas, hojas y cima BUENOS. Especie NATIVA (nogal andino). Poda de reequilibrio y manejo de raíz (barreras / reparación de adoquín); no procede derribo.
A11	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	17	10,9	4,2	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Buen estado; riesgo y caída bajos. Poda menor y tratamiento de heridas.
A12	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Parque Central	Nro 34	81,6	14,3	Bajo (1,15)	Bajo	Conservar con intervención	Buen anclaje (raíz buena) y caída baja. Poda ligera, manejo de epífitas y retiro de objetos extraños.
A13	Washingtonia filifera (Palma abanico)	Parque Central	15	72,2	7,6	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento (retiro de hojas secas).
A14	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	-	24,0	8,9	Alto (2,70)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste MUY inclinado en espacio estrecho y daño de raíz a infraestructura (Alto); caída Media. Poda de reequilibrio de copa para reducir carga en el lado inclinado y VIGILANCIA de la inclinación; si progresa, reevaluar.
A15	Platanus x hispanica (Platanera)	Parque Central	Fotos por confirmar.	81,6	14,3	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Ejemplar joven en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A16	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Parque Central	Fotos por tomar.	35,5	13,2	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Buen estado general; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A17	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	-	16,4	4,6	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo pese a fuste torcido; caída baja. Poda de formación y tratamiento de heridas.
A18	Casuarina equisetifolia (Casuarina)	Parque Central	4	15,4	3,6	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar con intervención	Riesgo bajo; cima mala y presencia de hongos. Poda sanitaria y manejo.
A19	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	-	20,0	5,4	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo, buen anclaje. Poda menor y manejo de epífitas.
A20	Schinus molle (Molle)	Parque Central	11	27,8	5,7	Alto (2,55)	Medio	Conservar con intervención	Especie NATIVA (molle). Riesgo alto por fuste MUY inclinado; caída Media, estructura buena (fuste y corteza buenos). Poda de reequilibrio y VIGILANCIA de la inclinación.
A21	Platanus x hispanica (Platanera)	Parque Central	-	30,6	9,0	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por inclinación y copa irregular; caída Media, fuste bueno. Poda de reequilibrio y de saneamiento.
A22	Phoenix canariensis (Palma fenix)	Parque Central	2	83,0	5,1	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
A23	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío	87,0	19,3	Medio (2,10)	Medio	Conservar con intervención	Fuste bueno y raíz buena → riesgo de CAÍDA no crítico (Media); el problema es la afectación a construcciones, circulación y raíces (Alto) por su ubicación en esquina/espacio estrecho con raíces descubiertas. Corresponde manejo de raíz (barreras, reparación de adoquín) y poda, NO derribo.
A24	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	3	7,6	3,8	Alto (2,55)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste muy inclinado; caída Media, ejemplar pequeño (D=7,6 cm). Poda de reequilibrio y tratamiento de heridas/descortezamiento.
A25	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Parque Central	-	33,2	9,1	Bajo (1,59)	Bajo	Conservar con intervención	Riesgo y caída bajos, pero se registra PUDRICIÓN DEL TRONCO (incipiente) junto con fuste inclinado e interferencia media con redes eléctricas. Poda de reequilibrio, coordinación con la empresa eléctrica y EVALUACIÓN/monitoreo del fuste por la pudrición; reevaluar si el defecto progresa.
A26	Washingtonia filifera (Palma abanico)	Parque Central	-	66,2	4,0	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma joven en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento (retiro de hojas secas).
A27	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	-	10,2	2,7	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Álamo joven en buen estado; riesgo y caída bajos. Mantenimiento y poda de formación.
A28	Phoenix canariensis (Palma fenix)	Parque Central	-	1,0	6,2	Bajo (1,10)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; leve afectación a construcciones por la base. Mantenimiento y vigilancia del entorno de la raíz.
A29	Melaleuca citrina (Calistemo)	Parque Central	-	12,7	3,6	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste inclinado; caída Media, pero estructura buena (fuste, corteza y hojas buenos). Poda de reequilibrio y vigilancia de la inclinación.
A30	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Parque Central	-	108,0	6,8	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo pese a fuste torcido; ejemplar de gran diámetro en buen estado. Poda de formación y de saneamiento.
A31	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	-	12,1	9,6	Medio (1,89)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo medio por fuste torcido y afectación media a la circulación y a la infraestructura por raíces; caída Media. Poda de reequilibrio y manejo de raíz.
A32	Phoenix canariensis (Palma fenix)	Parque Central	-	125,7	8,6	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma adulta de gran porte, raíz y estructura buenas; follaje algo reducido. Mantenimiento (retiro de hojas secas) y riego.
A33	Melaleuca citrina (Calistemo)	Parque Central	-	15,3	4,1	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar con intervención	Riesgo bajo; ejemplar joven ligeramente inclinado. Poda de formación para corregir el porte.
A34	Melaleuca armillaris (Cepillo blanco)	Parque Central	-	14,5	3,4	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Buen estado estructural; riesgo mínimo. Poda de formación.
A35	Acacia baileyana (Acacia morada)	Parque Central	-	15,3	4,6	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Ejemplar joven en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A36	Melaleuca citrina (Calistemo)	Parque Central	-	13,8	4,0	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Riesgo mínimo; joven, fuste torcido. Poda de formación.
AVENIDA EL ORO (fuera del parque)									
AV01	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Avenida El Oro	-	34,7	7,5	Alto (2,83)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste inclinado en espacio estrecho, tumores en el fuste e interferencia con redes eléctricas; caída Media. Estructura general aceptable (cima y hojas buenas). Poda de reequilibrio y aclareo, tratamiento de daños mecánicos y manejo de epífitas; vigilancia de los tumores.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
AV02	Schinus molle (Molle)	Avenida El Oro	-	36,6	6,8	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Especie NATIVA (molle). Presenta PUDRICIÓN DEL TRONCO, fuste y corteza en mal estado y tumores: defectos estructurales que, pese a una caída calificada Media, obligan a una EVALUACIÓN INSTRUMENTAL del fuste (resistógrafo/tomografía). Poda de descarga; si se confirma pérdida de resistencia del tronco, reevaluar derribo. Es el ejemplar de la avenida que requiere mayor atención.
AV03	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Avenida El Oro	-	49,3	12,0	Medio (1,99)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo medio por fuste torcido en espacio estrecho y daño de raíz a infraestructura (Alto); caída Media, fuste bueno. Manejo de raíz (barreras / reparación), poda de reequilibrio y tratamiento del descortezamiento.
AV04	Acacia sp. (Acacia sp.)	Avenida El Oro	-	91,0	11,0	Medio (2,05)	Medio	Conservar con intervención	Árbol VIEJO y de gran copa (15,8 m) con raíz, fuste y corteza en mal estado, tumores, exudados y raíces descubiertas; caída Media pero con múltiples indicadores de senescencia. Poda de reducción para disminuir la carga de viento, inspección radicular y del fuste, y coordinación con la empresa eléctrica por la alta interferencia con redes. Reevaluar derribo si progresa el deterioro estructural. Monitoreo PRIORITARIO.

9. Registro fotográfico por árbol

Las fotografías de cada árbol están publicadas en la plataforma ArboLEC junto con su ficha completa; se indica la dirección URL individual y se reserva espacio para tres fotografías por árbol, a insertar en la versión final del expediente municipal.

PARQUE CENTRAL

A01 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QG6+VHVQ · Ref.: 25

Coordenadas: -3,622756, -79,238565 · D=6,3 cm · H=3,2 m · Follaje 70% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VHVQ>

[Foto 1 — A01] (insertar foto)	[Foto 2 — A01] (insertar foto)	[Foto 3 — A01] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A02 — Melaleuca citrina (Calistemo) · Código: 67829QG6+VHX3 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622770, -79,238523 · D=12,2 cm · H=3,5 m · Follaje 95% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: **Bajo** ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VHX3>

[Foto 1 — A02] (insertar foto)	[Foto 2 — A02] (insertar foto)	[Foto 3 — A02] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A03 — Chionanthus pubescens (Arupo) · Código: 67829QG6+VJ9V · Ref.: 21

Coordenadas: -3,622826, -79,238398 · D=8,9 cm · H=4,7 m · Follaje 40% · Riesgo total: Medio (1,79) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VJ9V>

[Foto 1 — A03] (insertar foto)	[Foto 2 — A03] (insertar foto)	[Foto 3 — A03] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A04 — Cupressus sempervirens (Cipre) · Código: 67829QG6+WG7X · Ref.: Cerca a la calle 10 de marzo

Coordenadas: -3,622704, -79,238688 · D=70,4 cm · H=9,1 m · Follaje 50% · Riesgo total: Bajo (1,20) · Caída: **Bajo** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WG7X>

[Foto 1 — A04] (insertar foto)	[Foto 2 — A04] (insertar foto)	[Foto 3 — A04] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A05 — Hesperocyparis macrocarpa (Cipré) · Código: 67829QG6+WXG6 · Ref.: Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías
 Coordenadas: -3,622641, -79,238656 · D=19,7 cm · H=7,4 m · Follaje 70% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WXG6>

[Foto 1 — A05] (insertar foto)	[Foto 2 — A05] (insertar foto)	[Foto 3 — A05] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A06 — Hesperocyparis macrocarpa (Cipré) · Código: 67829QG6+WJG5 · Ref.: Nro 19 cerca de los baños
 Coordenadas: -3,622696, -79,238414 · D=118,2 cm · H=27,1 m · Follaje 95% · Riesgo total: Alto (2,70) · Caída: **Alto** ·
Veredicto: Derribo
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WJG5>

[Foto 1 — A06] (insertar foto)	[Foto 2 — A06] (insertar foto)	[Foto 3 — A06] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A07 — Cupressus sempervirens (Cipre) · Código: 67829QG6+XF9F · Ref.: Nro 30, árbol alto con. Muchas epifitas
 Coordenadas: -3,622588, -79,238773 · D=66,2 cm · H=17,8 m · Follaje 95% · Riesgo total: Medio (1,90) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XF9F>

[Foto 1 — A07] (insertar foto)	[Foto 2 — A07] (insertar foto)	[Foto 3 — A07] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A08 — Platanus x hispanica (Platanera) · Código: 67829QG6+XFQG · Ref.: 32
 Coordenadas: -3,622535, -79,238758 · D=55,4 cm · H=11,2 m · Follaje 80% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XFQG>

[Foto 1 — A08] (insertar foto)	[Foto 2 — A08] (insertar foto)	[Foto 3 — A08] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A09 — Cupressus sempervirens (Cipre) · Código: 67829QG6+XG9W · Ref.: Nro 31
 Coordenadas: -3,622579, -79,238634 · D=59,7 cm · H=20,7 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,20) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XG9W>

[Foto 1 — A09] (insertar foto)	[Foto 2 — A09] (insertar foto)	[Foto 3 — A09] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A10 — Juglans neotropica (Nogal) · Código: 67829QG6+XJQ9 · Ref.: Nro 12
 Coordenadas: -3,622542, -79,238375 · D=34,4 cm · H=13,8 m · Follaje 100% · Riesgo total: Alto (2,97) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XJQ9>

[Foto 1 — A10] (insertar foto)	[Foto 2 — A10] (insertar foto)	[Foto 3 — A10] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A11 — Populus alba (Álamo blanco) · Código: 67829QG6+XMQ4 · Ref.: 17
 Coordenadas: -3,622549, -79,238259 · D=10,9 cm · H=4,2 m · Follaje 90% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XMQ4>

[Foto 1 — A11] (insertar foto)	[Foto 2 — A11] (insertar foto)	[Foto 3 — A11] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A12 — Hesperocyparis macrocarpa (Ciprés) · Código: 67829QH6+2HV2 · Ref.: Nro 34
 Coordenadas: -3,622397, -79,238591 · D=81,6 cm · H=14,3 m · Follaje 80% · Riesgo total: Bajo (1,15) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2HV2>

[Foto 1 — A12] (insertar foto)	[Foto 2 — A12] (insertar foto)	[Foto 3 — A12] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A13 — Washingtonia filifera (Palma abanico) · Código: 67829QH6+2P3P · Ref.: 15
 Coordenadas: -3,622484, -79,238198 · D=72,2 cm · H=7,6 m · Follaje 95% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2P3P>

[Foto 1 — A13] (insertar foto)	[Foto 2 — A13] (insertar foto)	[Foto 3 — A13] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A14 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QH6+2QJF · Ref.: s/n
 Coordenadas: -3,622412, -79,238114 · D=24,0 cm · H=8,9 m · Follaje 70% · Riesgo total: Alto (2,70) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2QJF>

[Foto 1 — A14] (insertar foto)	[Foto 2 — A14] (insertar foto)	[Foto 3 — A14] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A15 — Platanus x hispanica (Platanera) · Código: 67829QH6+3G9H · Ref.: Fotos por confirmar.

Coordenadas: -3,622337, -79,238632 · D=81,6 cm · H=14,3 m · Follaje 85% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3G9H>

[Foto 1 — A15] (insertar foto)	[Foto 2 — A15] (insertar foto)	[Foto 3 — A15] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A16 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QH6+3HRM · Ref.: Fotos por tomar.

Coordenadas: -3,622259, -79,238614 · D=35,5 cm · H=13,2 m · Follaje 95% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3HRM>

[Foto 1 — A16] (insertar foto)	[Foto 2 — A16] (insertar foto)	[Foto 3 — A16] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A17 — Populus alba (Álamo blanco) · Código: 67829QH6+3JFH · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622314, -79,238438 · D=16,4 cm · H=4,6 m · Follaje 60% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3JFH>

[Foto 1 — A17] (insertar foto)	[Foto 2 — A17] (insertar foto)	[Foto 3 — A17] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A18 — Casuarina equisetifolia (Casuarina) · Código: 67829QH6+3JR5 · Ref.: 4

Coordenadas: -3,622272, -79,238470 · D=15,4 cm · H=3,6 m · Follaje 60% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3JR5>

[Foto 1 — A18] (insertar foto)	[Foto 2 — A18] (insertar foto)	[Foto 3 — A18] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A19 — Populus alba (Álamo blanco) · Código: 67829QH6+3M33 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622373, -79,238333 · D=20,0 cm · H=5,4 m · Follaje 90% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3M33>

[Foto 1 — A19] (insertar foto)	[Foto 2 — A19] (insertar foto)	[Foto 3 — A19] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A20 — Schinus molle (Molle) · Código: 67829QH6+3MH3 · Ref.: 11

Coordenadas: -3,622324, -79,238267 · D=27,8 cm · H=5,7 m · Follaje 90% · Riesgo total: Alto (2,55) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3MH3>

[Foto 1 — A20] (insertar foto)	[Foto 2 — A20] (insertar foto)	[Foto 3 — A20] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A21 — Platanus x hispanica (Platanera) · Código: 67829QH6+4H2W · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622226, -79,238608 · D=30,6 cm · H=9,0 m · Follaje 85% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4H2W>

[Foto 1 — A21] (insertar foto)	[Foto 2 — A21] (insertar foto)	[Foto 3 — A21] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A22 — Phoenix canariensis (Palma fenix) · Código: 67829QH6+4HHM · Ref.: 2

Coordenadas: -3,622184, -79,238520 · D=83,0 cm · H=5,1 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: **Bajo** ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4HHM>

[Foto 1 — A22] (insertar foto)	[Foto 2 — A22] (insertar foto)	[Foto 3 — A22] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A23 — Cupressus sempervirens (Cipre) · Código: 67829QH6+4HVV · Ref.: Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío

Coordenadas: -3,622126, -79,238583 · D=87,0 cm · H=19,3 m · Follaje 100% · Riesgo total: Medio (2,10) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4HVV>

[Foto 1 — A23] (insertar foto)	[Foto 2 — A23] (insertar foto)	[Foto 3 — A23] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A24 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QH6+4J2X · Ref.: 3

Coordenadas: -3,622228, -79,238469 · D=7,6 cm · H=3,8 m · Follaje 75% · Riesgo total: Alto (2,55) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4J2X>

[Foto 1 — A24] (insertar foto)	[Foto 2 — A24] (insertar foto)	[Foto 3 — A24] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A25 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QG6+VH5Q · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622859, -79,238503 · D=33,2 cm · H=9,1 m · Follaje 90% · Riesgo total: Bajo (1,59) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VH5Q>

[Foto 1 — A25] (insertar foto)	[Foto 2 — A25] (insertar foto)	[Foto 3 — A25] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A26 — Washingtonia filifera (Palma abanico) · Código: 67829QG6+VJWX · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622751, -79,238408 · D=66,2 cm · H=4,0 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VJWX>

[Foto 1 — A26] (insertar foto)	[Foto 2 — A26] (insertar foto)	[Foto 3 — A26] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A27 — Populus alba (Álamo blanco) · Código: 67829QG6+WGVV · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622626, -79,238709 · D=10,2 cm · H=2,7 m · Follaje 85% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WGVV>

[Foto 1 — A27] (insertar foto)	[Foto 2 — A27] (insertar foto)	[Foto 3 — A27] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A28 — Phoenix canariensis (Palma fenix) · Código: 67829QG6+WHQJ · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622658, -79,238526 · D=1,0 cm · H=6,2 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,10) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WHQJ>

[Foto 1 — A28] (insertar foto)	[Foto 2 — A28] (insertar foto)	[Foto 3 — A28] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A29 — Melaleuca citrina (Calistemo) · Código: 67829QG6+WJV4 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622646, -79,238453 · D=12,7 cm · H=3,6 m · Follaje 95% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WJV4>

[Foto 1 — A29] (insertar foto)	[Foto 2 — A29] (insertar foto)	[Foto 3 — A29] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A30 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QG6+XXM2 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622525, -79,238279 · D=108,0 cm · H=6,8 m · Follaje 80% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XXM2>

[Foto 1 — A30] (insertar foto)	[Foto 2 — A30] (insertar foto)	[Foto 3 — A30] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A31 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QH6+2GWF · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622388, -79,238678 · D=12,1 cm · H=9,6 m · Follaje 90% · Riesgo total: Medio (1,89) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2GWF>

[Foto 1 — A31] (insertar foto)	[Foto 2 — A31] (insertar foto)	[Foto 3 — A31] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A32 — Phoenix canariensis (Palma fenix) · Código: 67829QH6+2JHC · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622440, -79,238403 · D=125,7 cm · H=8,6 m · Follaje 50% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2JHC>

[Foto 1 — A32] (insertar foto)	[Foto 2 — A32] (insertar foto)	[Foto 3 — A32] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A33 — Melaleuca citrina (Calistemo) · Código: 67829QH6+2JJ8 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622416, -79,238478 · D=15,3 cm · H=4,1 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2JJ8>

[Foto 1 — A33] (insertar foto)	[Foto 2 — A33] (insertar foto)	[Foto 3 — A33] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A34 — Melaleuca armillaris (Cepillo blanco) · Código: 67829QH6+2JRQ · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622384, -79,238471 · D=14,5 cm · H=3,4 m · Follaje 70% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2JRQ>

[Foto 1 — A34] (insertar foto)	[Foto 2 — A34] (insertar foto)	[Foto 3 — A34] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A35 — Acacia baileyana (Acacia morada) · Código: 67829QH6+2P8P · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622456, -79,238167 · D=15,3 cm · H=4,6 m · Follaje 80% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2P8P>

[Foto 1 — A35] (insertar foto)	[Foto 2 — A35] (insertar foto)	[Foto 3 — A35] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A36 — Melaleuca citrina (Calistemo) · Código: 67829QH6+3P39 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622368, -79,238191 · D=13,8 cm · H=4,0 m · Follaje 85% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3P39>

[Foto 1 — A36] (insertar foto)	[Foto 2 — A36] (insertar foto)	[Foto 3 — A36] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

AVENIDA EL ORO (fuera del parque)

AV01 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QG6+XWHF · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622562, -79,237643 · D=34,7 cm · H=7,5 m · Follaje 95% · Riesgo total: Alto (2,83) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XWHF>

[Foto 1 — AV01] (insertar foto)	[Foto 2 — AV01] (insertar foto)	[Foto 3 — AV01] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

AV02 — Schinus molle (Molle) · Código: 67829QG6+XWMQ · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622533, -79,237688 · D=36,6 cm · H=6,8 m · Follaje 90% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XWMQ>

[Foto 1 — AV02] (insertar foto)	[Foto 2 — AV02] (insertar foto)	[Foto 3 — AV02] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

AV03 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QG6+XX3P · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622606, -79,237574 · D=49,3 cm · H=12,0 m · Follaje 85% · Riesgo total: Medio (1,99) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XX3P>

[Foto 1 — AV03] (insertar foto)	[Foto 2 — AV03] (insertar foto)	[Foto 3 — AV03] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

AV04 — Acacia sp. (Acacia sp.) · Código: 67829QH6+2V5H · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622489, -79,237753 · D=91,0 cm · H=11,0 m · Follaje 70% · Riesgo total: Medio (2,05) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2V5H>

[Foto 1 — AV04] (insertar foto)	[Foto 2 — AV04] (insertar foto)	[Foto 3 — AV04] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

10. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

- Se evaluaron 40 árboles (36 en el Parque Central y 4 en la Avenida El Oro) de 16 especies; la familia de los cipreses es la dominante y de mayor valor patrimonial.
- En seguridad existe UN único punto crítico de riesgo de caída Alto: el árbol A06 (ciprés común, código 67829QG6+WJG5, junto a los baños), el más grande del parque y único con recomendación de derribo en campo.
- Los demás 39 árboles se CONSERVAN; su riesgo total «Alto» se explica mayoritariamente por daño de raíces a la infraestructura y por inclinación del fuste, condiciones manejables sin derribo.
- En la Avenida El Oro destacan dos casos que, sin ser derribo, requieren evaluación estructural y monitoreo prioritario: AV02 (molle con pudrición del tronco) y AV04 (acacia vieja con raíz y fuste en mal estado).
- El daño al adoquinado y al concreto por raíces —motivo central de la solicitud— se atiende con manejo de raíces (barreras, reparación) y no justifica, por sí mismo, talar árboles sanos.

Recomendaciones:

- Ejecutar el DERRIBO técnico controlado del árbol A06, previa verificación instrumental si se dispone del equipo, con personal especializado y medidas de seguridad por su cercanía a los baños.
- Programar la CONSERVACIÓN con intervención de los demás árboles: poda sanitaria y de reequilibrio, tratamiento fitosanitario, manejo de epífitas y retiro de clavos/alambres.
- Realizar EVALUACIÓN ESTRUCTURAL (resistógrafo/tomografía) de AV02 y AV04, y MONITOREO prioritario de A07 (raíz en mal estado), A14 y A20 (muy inclinados); reevaluar si progresa el deterioro o la inclinación.
- Implementar manejo de raíces (barreras anti-raíz, reparación del adoquinado) en los árboles con afectación Alta a infraestructura (A10, A23, AV03 y otros), preservando el árbol.
- Coordinar con la empresa eléctrica la poda de despeje donde hay interferencia Alta con redes aéreas (AV04).
- Considerar un plan de reposición y sucesión a mediano plazo, priorizando especies nativas (nogal andino, molle, arupo), y mantener actualizado el inventario en ArboLEC.

Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep

Responsable del Laboratorio de Dendrocronología — Universidad Nacional de Loja
Loja, 11 de julio de 2026